Version: 1.0



Selection

C-Simple-String

Résumé

Ce projet consiste à implémenter des fonctions basiques de manipulation de chaînes de caractères en C, couvrant les vérifications alphabétiques, numériques, les transformations de casse et le calcul de la longueur d'une chaîne.

#C #String #Functions



Avertissement relatif à la propriété intellectuelle

L'ensemble du contenu présenté dans ce module de formation — y compris, sans s'y limiter, les textes, images, graphiques et autres éléments — est protégé par les droits de propriété intellectuelle détenus par l'Association 42.

Conditions d'utilisation

- **Usage personnel :** L'utilisation du contenu de ce module est strictement réservée à un usage personnel. Toute reproduction, diffusion, modification, utilisation publique ou commerciale est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'Association 42.
- **Respect de l'intégrité :** Il est interdit de modifier, altérer ou adapter le contenu de manière à en dénaturer le sens ou à porter atteinte à son intégrité.

Protection des droits

Toute violation des présentes conditions constitue une atteinte aux droits de propriété intellectuelle et peut faire l'objet de poursuites. L'Association 42 se réserve le droit d'engager toute action nécessaire à la protection de ses droits, notamment par voie judiciaire et en réclamant des dommages et intérêts le cas échéant.

Pour toute question relative à l'utilisation du contenu ou pour obtenir une autorisation, veuillez contacter : `legal@42.fr`

Table des matières

1 Instructions 1

2 Préambule 5

3 Exercice 0 : ft_str_is_alpha 6

4 Exercice 1 : ft_str_is_numeric 7

5 Exercice 2 : ft_str_is_lowercase 8

6 Exercice 3 : ft_str_is_uppercase 9

7 Exercice 4 : ft_str_is_printable 10

8 Exercice 5 : ft_strupcase 11

9 Exercice 6 : ft_strlowcase 12

10 Exercice 7 : ft_strcapitalize 13

11 Exercice 8 : ft_strlen 14

12 Exercice 9 : ft_putstr 15

13 Exercice 10 : ft_putstr_non_printable 16

14 Rendu et évaluation entre pairs 17

Chapitre 1

Instructions

- Seule cette page servira de référence : ne faites pas confiance aux rumeurs.
- Attention ! Ce document pourrait potentiellement changer jusqu'à la soumission.
- Assurez-vous d'avoir les permissions appropriées sur vos fichiers et répertoires.
- Vous devez suivre les procédures de soumission pour tous vos exercices.
- Vos exercices seront vérifiés et notés par vos camarades de classe.
- De plus, vos exercices seront vérifiés et notés par un programme appelé Moulinette.
- Moulinette est très méticuleuse et stricte dans son évaluation de votre travail. Elle est entièrement automatisée, et il n'y a aucun moyen de négocier avec elle. Donc, pour éviter les mauvaises surprises, soyez aussi minutieux que possible.
- Moulinette n'est pas très ouverte d'esprit. Elle n'essayera pas de comprendre votre code s'il ne respecte pas la Norme. Moulinette s'appuie sur un programme appelé `norminette` pour vérifier si vos fichiers respectent la norme. En bref : il serait stupide de soumettre un travail qui ne passe pas la vérification de `norminette`.
- Ces exercices sont soigneusement disposés par ordre de difficulté - du plus facile au plus difficile. Nous `ne considérerons pas` un exercice plus difficile réussi si un exercice plus facile n'est pas parfaitement fonctionnel.
- Utiliser une fonction interdite est considéré comme de la tricherie. Les tricheurs obtiennent -42, et cette note est non négociable.
- Vous n'aurez à soumettre une fonction main() que si nous demandons un programme.
- Moulinette compile avec ces flags : -Wall -Wextra -Werror, et utilise `cc`.
- Si votre programme ne compile pas, vous obtiendrez `0`.
- Vous ne pouvez pas laisser aucun fichier supplémentaire dans votre répertoire autre que ceux spécifiés dans le sujet.
- Vous avez une question ? Demandez à votre pair à droite. Sinon, essayez votre pair à gauche.
- Votre guide de référence s'appelle `Google / man / Internet / ...`.
- Consultez le Slack Piscine.
- Examinez attentivement les exemples. Ils pourraient très bien appeler à des détails qui ne sont pas explicitement mentionnés dans le sujet...

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

- Par Odin, par Thor ! Utilisez votre cerveau ! ! !



N'oubliez pas d'ajouter l'*en-tête standard 42* dans chacun de vos fichiers .c/.h. Norminette vérifie son existence de toute façon !



Norminette doit être lancée avec le flag *-R CheckForbiddenSourceHeader*. Moulinette l'utilisera aussi.

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Contexte

La Piscine C est intense. C'est votre premier grand défi à 42 — une plongée profonde dans la résolution de problèmes, l'autonomie et la communauté.

Durant cette phase, votre objectif principal est de construire vos fondations — à travers la lutte, la répétition, et surtout l'échange d'**apprentissage par les pairs**.

À l'ère de l'IA, les raccourcis sont faciles à trouver. Cependant, il est important de considérer si votre utilisation de l'IA vous aide vraiment à grandir — ou si elle se contente de vous empêcher de développer de vraies compétences.

La Piscine est aussi une expérience humaine — et pour l'instant, rien ne peut remplacer cela. Pas même l'IA.

Pour un aperçu plus complet de notre position sur l'IA — en tant qu'outil d'apprentissage, dans le cadre du programme ICT, et en tant qu'attente croissante sur le marché du travail — veuillez vous référer à la FAQ dédiée disponible sur l'intranet.

Message principal

- Construire des fondations solides sans raccourcis.
- Développer réellement des compétences techniques et personnelles.
- Expérimenter un véritable apprentissage par les pairs, commencer à apprendre à apprendre et à résoudre de nouveaux problèmes.
- Le parcours d'apprentissage est plus important que le résultat.
- Apprendre les risques associés à l'IA, et développer des pratiques de contrôle efficaces et des contre-mesures pour éviter les pièges courants.

Règles pour les apprenants :

- Vous devez appliquer le raisonnement à vos tâches assignées, surtout avant de vous tourner vers l'IA.
- Vous ne devez pas demander de réponses directes à l'IA.
- Vous devez apprendre l'approche globale de 42 sur l'IA.

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Résultats de la phase :

Dans cette phase de fondation, vous obtiendrez les résultats suivants :

- Acquérir des bases techniques et de codage appropriées.
- Savoir pourquoi et comment l'IA peut être dangereuse pendant cette phase.

Commentaires et exemple :

- Oui, nous savons que l'IA existe — et oui, elle peut résoudre vos activités. Mais vous êtes ici pour apprendre, pas pour prouver que l'IA a appris. Ne gaspillez pas votre temps (ou le nôtre) juste pour démontrer que l'IA peut résoudre le problème donné.
- Apprendre à 42 ne consiste pas à connaître la réponse — il s'agit de développer la capacité à en trouver une. L'IA vous donne la réponse directement, mais cela vous empêche de construire votre propre raisonnement. Et le raisonnement prend du temps, des efforts, et implique des échecs. Le chemin vers le succès n'est pas censé être facile.
- Gardez à l'esprit que lors des examens, l'IA n'est pas disponible — pas d'internet, pas de smartphones, etc. Vous réaliserez rapidement si vous avez trop compté sur l'IA dans votre processus d'apprentissage.
- L'apprentissage par les pairs vous expose à différentes idées et approches, améliorant vos compétences interpersonnelles et votre capacité à penser de manière divergente. C'est bien plus précieux que de simplement discuter avec un bot. Alors ne soyez pas timide — parlez, posez des questions, et apprenez ensemble !
- Oui, l'IA fera partie du programme — à la fois comme outil d'apprentissage et comme sujet en soi. Vous aurez même l'occasion de construire votre propre logiciel d'IA. Afin d'en apprendre davantage sur notre approche crescendo, vous passerez par la documentation disponible sur l'intranet.

✓ Bonne pratique :

> Je suis bloqué sur un nouveau concept. Je demande à quelqu'un à proximité comment il l'a abordé. Nous parlons pendant 10 minutes — et soudain, ça fait clic. Je comprends.

✗ Mauvaise pratique :

> J'utilise secrètement l'IA, je copie du code qui semble correct. Pendant l'évaluation par les pairs, je ne peux rien expliquer. J'échoue. Pendant l'examen — sans IA — je suis à nouveau bloqué. J'échoue.

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 2

Préambule

Une anecdote amusante sur le nombre 42

Le nombre 42 occupe une place particulière à la fois en mathématiques et dans la culture populaire. Voici un fait mathématique fascinant à son sujet :

En base 10, 42 est un entier pair, mais il possède aussi des propriétés intéressantes dans d'autres bases. Par exemple, en base 13, le nombre 42 s'écrit 33_{13}, ce qui est un repunit (un nombre composé d'unités répétées).

De plus, 42 est un nombre pronic, c'est-à-dire qu'il est le produit de deux entiers consécutifs : $6 \times 7 = 42$. Les nombres pronics sont également connus sous le nom de nombres oblongs ou rectangulaires.

Dans le domaine de la géométrie, un polygone à 42 côtés s'appelle un tétracontakaïdécagone. Bien qu'il soit rarement abordé, il est intéressant d'en explorer les propriétés.

Par ailleurs, 42 est un nombre sphénique, c'est-à-dire qu'il est le produit de trois nombres premiers distincts : $2 \times 3 \times 7 = 42$. Les nombres sphéniques ont des propriétés de factorisation uniques qui les rendent dignes d'étude en théorie des nombres.

Au-delà des mathématiques, le nombre 42 est célèbre pour être « la réponse à la question ultime sur la vie, l'univers et tout le reste » dans la série de science-fiction de Douglas Adams, « Le Guide du voyageur galactique ». Cette référence a consacré le 42 comme un nombre culte dans la culture populaire, apparaissant souvent comme clin d'œil ou hommage.

En résumé, que vous exploriez ses propriétés mathématiques ou appréciiez sa portée culturelle, le nombre 42 regorge de curiosités et d'anecdotes passionnantes.

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 3

Exercice 0 : ft_str_is_alpha

	Exercice: 0	
ft_str_is_alpha		
Répertoire: *ex0/*		
Fichiers à Rendre: `ft_str_is_alpha.c`		
Autorisé: `None`		

- Créez une fonction qui retourne 1 si la chaîne passée en paramètre ne contient que des caractères alphabétiques, et 0 si elle contient tout autre caractère.

Prototype :

```
int ft_str_is_alpha(char *str);
```

- Elle doit retourner 1 si `str` est vide.

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 4

Exercice 1 : ft_str_is_numeric

	Exercice: 1	
ft_str_is_numeric		
Répertoire: *ex1/*		
Fichiers à Rendre: `ft_str_is_numeric.c`		
Autorisé: `None`		

- Créez une fonction qui retourne 1 si la chaîne passée en paramètre ne contient que des chiffres, et 0 si elle contient tout autre caractère.

Prototype :

```
int ft_str_is_numeric(char *str);
```

- Elle doit retourner 1 si `str` est vide.

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 5

Exercice 2 : ft_str_is_lowercase

	Exercice: 2	
	ft_str_is_lowercase	
	Répertoire: *ex2/*	
	Fichiers à Rendre: `ft_str_is_lowercase.c`	
	Autorisé: `None`	

- Créez une fonction qui retourne 1 si la chaîne passée en paramètre ne contient que des caractères alphabétiques minuscules, et 0 si elle contient tout autre caractère.

Prototype :

```
int ft_str_is_lowercase(char *str);
```

- Elle doit retourner 1 si `str` est vide.

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 6

Exercice 3 : ft_str_is_uppercase

	Exercice: 3	
ft_str_is_uppercase		
Répertoire: *ex3/*		
Fichiers à Rendre: `ft_str_is_uppercase.c`		
Autorisé: `None`		

- Créez une fonction qui retourne 1 si la chaîne passée en paramètre ne contient que des caractères alphabétiques majuscules, et 0 si elle contient tout autre caractère.

Prototype :

```
int ft_str_is_uppercase(char *str);
```

- Elle doit retourner 1 si `str` est vide.

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 7

Exercice 4 : ft_str_is_printable

	Exercice: 4	
ft_str_is_printable		
Répertoire: *ex*4/		
Fichiers à Rendre: `ft_str_is_printable.c`		
Autorisé: `None`		

- Créez une fonction qui retourne 1 si la chaîne passée en paramètre ne contient que des caractères imprimables, et 0 si elle contient tout autre caractère.

Prototype :

```
int ft_str_is_printable(char *str);
```

- Elle doit retourner 1 si `str` est vide.

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 8

Exercice 5 : ft_strupcase

	Exercice: 5	
ft_strupcase		
Répertoire: *ex*5/		
Fichiers à Rendre: `ft_strupcase.c`		
Autorisé: `None`		

- Créez une fonction qui transforme toutes les lettres d'une chaîne en majuscules.

Prototype :

```
char *ft_strupcase(char *str);
```

- Elle doit retourner `str`.

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 9

Exercice 6 : ft_strlowcase

	Exercice: 6	
ft_strlowcase		
Répertoire: *ex6/*		
Fichiers à Rendre: `ft_strlowcase.c`		
Autorisé: `None`		

- Créez une fonction qui transforme toutes les lettres d'une chaîne en minuscules.

Prototype :

```
char *ft_strlowcase(char *str);
```

- Elle doit retourner `str`.

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 10

Exercice 7 : ft_strcapitalize

	Exercice: 7	
ft_strcapitalize		
Répertoire: *ex7/*		
Fichiers à Rendre: `ft_strcapitalize.c`		
Autorisé: `None`		

- Créez une fonction qui met la première lettre de chaque mot en majuscule et toutes les autres lettres en minuscule.
- Un mot est une suite de caractères alphanumériques.

Prototype :

```
char *ft_strcapitalize(char *str);
```

- Elle doit retourner `str`.
- Par exemple :

Exemple :

```
hello, how are you doing? 42words forty-two; fifty+and+one
Hello, How Are You Doing? 42words Forty-Two; Fifty+And+One
```

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 11

Exercice 8 : ft_strlen

	Exercice: 8	
ft_strlen		
Répertoire: *ex8/*		
Fichiers à Rendre: `ft_strlen.c`		
Autorisé: `None`		

- Créez une fonction qui compte et retourne le nombre de caractères dans une chaîne.

Prototype :

```
int ft_strlen(char *str);
```

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 12

Exercice 9 : ft_putstr

	Exercice: 9	
ft_putstr		
Répertoire: *ex9/*		
Fichiers à Rendre: `ft_putstr.c`		
Autorisé: `write`		

- Créez une fonction qui affiche une chaîne de caractères sur la sortie standard.

Prototype :

```
void ft_putstr(char *str);
```

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 13

Exercice 10 : ft_putstr_non_printable

	Exercice: 10	
ft_putstr_non_printable		
Répertoire: *ex*10/		
Fichiers à Rendre: `ft_putstr_non_printable.c`		
Autorisé: `write`		

- Créez une fonction qui affiche une chaîne de caractères à l'écran. Si cette chaîne contient des caractères non imprimables, ils devront être affichés sous forme hexadécimale (en minuscules), précédés d'un antislash '\'.
- Par exemple :

```
Hello\nHow are you ?
```

- La fonction devra afficher :

```
Hello\0aHow are you ?
```

Prototype :

```
void ft_putstr_non_printable(char *str);
```

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 14

Rendu et évaluation entre pairs

Déposez votre travail dans votre dépôt `Git` comme d'habitude. Seul le contenu de ce dépôt sera évalué pendant la soutenance. N'hésitez pas à revérifier les noms de vos fichiers pour vous assurer qu'ils sont corrects.



© 2026 Association 42. - Tous droits réservés